Modul «Weltmacht USA»

E

Thomas A. Edison
Gleichstrom

Der Stromkrieg
- 1886–1892 -

W T

George Westinghouse
Wechselstrom · mit Nikola Tesla

Simon Bruder · Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

- Auburn, 1890 -

6. August: erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl – mit einem Generator von Westinghouse [7]

Leitfrage und These

Leitfrage

Warum setzte sich in den USA der Wechselstrom gegen Edisons Gleichstrom durch – und was zeigt der Konflikt über den Aufstieg der USA zur führenden Industriemacht?

These

Entschieden haben nicht Propaganda oder ein einzelnes Genie, sondern Kosten, Kapital und Technik.

Aus dem Streit gingen Grosskonzerne hervor, die typisch für den amerikanischen Industriekapitalismus wurden.

Warum die Spannung entscheidet

	Gleichstrom (Edison)	Wechselstrom (Westinghouse)
Spannung	rund 110 V, damals nicht transformierbar	Transformator: hoch im Netz, tief im Haus
Leitungsverlust	hoch: viel Strom, dicke Kupferleitungen	klein: hohe Spannung, wenig Strom
Reichweite	ein Quartier (Pearl Street: 0,65 km^2) [6]	Niagara–Buffalo 1896: rund 40 km [1]

Bei gleicher Leistung: 10-fache Spannung → 1/10 des Stroms → 1/100 des Verlusts ($I^2 \cdot R$)

Firmen und Geldgeber statt Genies

E

Edison

Edison General Electric: Gleichstrom aus vielen kleinen Kraftwerken [1]

T-H

Thomson-Houston

dritter grosser Anbieter unter Charles A. Coffin; auch Wechselstrom [1]

Westinghouse

W

Wechselstromnetze ab 1886; ab 1888 mit Teslas Motorpatenten [2]

J. P. Morgan

M

Bankier; seine Bank fädelt 1892 die Fusion zu General Electric ein [1]

1882–1890: Wettbewerb und Angstkampagne

1882

Pearl Street

Edisons Gleichstrom-Kraftwerk in New York: 85 Kunden, 400 Lampen [6]

1886

Great Barrington

erstes Wechselstromnetz der USA mit Transformatoren [1]

1888

Angstkampagne

Harold P. Brown tötet öffentlich Hunde mit Wechselstrom [3]

1890

Elektrischer Stuhl

erste Hinrichtung, mit einem Generator von Westinghouse [7]

1891–1896: Markt und Kapital entscheiden

1891

Lizenzverzicht

Westinghouse in Finanznot; Tesla verzichtet auf seine Gebühren [2]

1892

General Electric

Edison General Electric fusioniert mit Thomson-Houston [1]

1893

Chicago

Westinghouse beleuchtet die Weltausstellung [1]

1896

Niagara–Buffalo

Strom über rund 40 km; GE und Westinghouse teilen ihre Patente [1]

Kosten und Kapital statt Angstkampagne

1

Kosten

Hohe Spannung, wenig Verlust: wenige grosse Kraftwerke statt eines pro Quartier [1]

2

Kapital

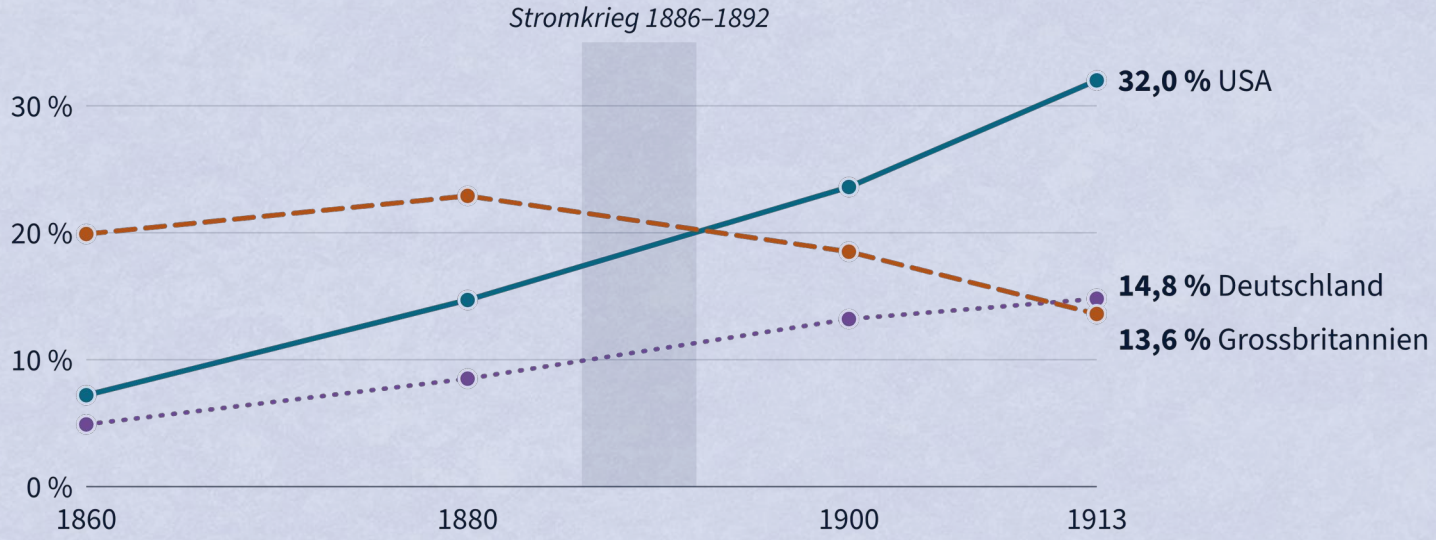
1892 geht Edisons Firma in General Electric auf; auch GE setzt auf Wechselstrom [1]

3

Angst scheitert

Westinghouse ignoriert die Kampagne, bestreitet sie und entkräftet sie mit besserer Technik [8]

Die USA überholen Grossbritannien



Anteil an der Weltindustrieproduktion in %. Linien verbinden Stichjahre (Schätzwerte). Eigene Darstellung nach [10].

Strom baut die Fabriken um

Zwei Kennzahlen zur US-Industrie [11]

5 % → 78 %

Anteil der Elektromotoren an der Antriebsleistung, 1899 → 1929

1,3 % → 3,1 %

Wachstum des Outputs pro Arbeitsstunde pro Jahr, vor → nach 1919

Drei Mythen – und was die Quellen sagen

Mythos: Edisons «Experimente mit Hunden, Pferden und sogar einem Elefanten» [12]
Befund: Die Tiere tötete Harold P. Brown; Topsy starb erst 1903, ohne Edisons Zutun [3], [13]

Mythos: Der Stromkrieg war ein Duell «Tesla gegen Edison»
Befund: Es stritten Firmen und ihre Geldgeber; Tesla lieferte Westinghouse 1888 die Motorpatente [2]

Mythos: Tesla zerriss aus Grossmut seinen Vertrag mit Westinghouse
Befund: Belegt sind der Verzicht auf Lizenzgebühren (1891) und der spätere Verkauf der Patente [2]

Und heute?

AC

Wechselstrom im Netz

weltweit aus der Steckdose: Schweiz 230 V, USA 120 V [14]

Gleichstrom ist zurück

Akkus, Solarzellen, Elektronik; HGÜ für lange Leitungen seit 1954 [15]

DC

CH

Schweizer Spur

C. E. L. Brown gründet 1891 in Baden die BBC; seit 1988 ABB [9], [16]

Neue Standardkriege

Ladestecker in den USA; USB-C-Pflicht in der EU seit Ende 2024 [17], [18]

vs.

Fazit: ein prägender Standardkrieg

Warum Wechselstrom?

Er war billiger: hohe Spannung, wenige grosse Kraftwerke, weite Strecken.

Entschieden hat das Kapital, nicht die Angstkampagne: 1892 ging Edisons Firma in General Electric auf.

Was zeigt das über die USA?

Billiger Strom und Grosskonzerne trugen den Aufstieg zur grössten Industriemacht.

Standards werden früh gesetzt und bleiben lange: Pfadabhängigkeit [5].

?

Diskussion

Handout · Fragen und Gruppen 1–3

Handout S. 1: Strom im Alltag

Fragen

a) Welche Geräte in deinem Alltag laufen mit Gleichstrom, welche mit Wechselstrom?

b) Kennst du ein aktuelles Beispiel, bei dem sich Firmen um einen technischen Standard streiten?

Antworten

a) Meist beides: Das Netz liefert Wechselstrom. Elektronik, LED-Lampen und alles mit Akku arbeiten intern mit Gleichstrom; das Netzteil wandelt um.

b) Ladestecker für E-Autos in den USA [17], USB-C gegen Lightning [18]; früher VHS gegen Betamax.

Handout S. 2: Bedeutung für die USA

Fragen

a) Warum war billiger Strom für den Aufstieg der USA so wichtig?

b) Edison war der berühmtere Erfinder – trotzdem verlor er. Was sagt das über die Rolle von Geld und Firmen aus?

Antworten

a) Elektromotoren trieben die Fabriken an: 1899 knapp 5 %, 1929 rund 78 % der Antriebsleistung [11]. Die Produktivität stieg.

b) Ruhm reicht nicht: Kosten und Kapital entschieden. 1892 ging Edisons Firma in General Electric auf; die Führung übernahm Thomson-Houston [1].

Handout S. 3: Diskussion in Gruppen

1

Gruppe 1

Angst als Werbung: Wo arbeiten Werbung oder Kampagnen heute mit Angst?

2

Gruppe 2

Elefantin Topsy: Warum halten sich falsche Geschichten so lange?

3

Gruppe 3

Standardkriege: Wer gewinnt – die bessere Technik oder die stärkere Firma?

Gruppe 1: Angst als Werbung

Auftrag

Harold P. Brown tötete öffentlich Tiere, um Wechselstrom gefährlich wirken zu lassen. Wo gibt es heute Werbung oder Kampagnen, die mit Angst arbeiten?

Lösung

Beispiele: Werbung, die ein Konkurrenzprodukt schlechtmacht; Angstkampagnen im Wahlkampf.

Angst wirkt kurzfristig, setzt sich aber selten gegen klaren Nutzen und tiefere Kosten durch.

So auch im Stromkrieg: Westinghouse entkräftete die Vorwürfe mit besserer Technik [8].

Gruppe 2: Die Elefantin Topsy

Auftrag

Der ABB-Artikel erzählt die Geschichte vom Elefanten, die Edison Papers widerlegen sie. Warum halten sich solche Geschichten so lange?

Lösung

Die Geschichte hat einen klaren Bösewicht und bleibt hängen.

Edisons Filmfirma filmte die Tötung 1903. Das wirkt wie ein Beweis, ist aber keiner [13].

Websites und Firmen übernehmen sie ungeprüft [12]. Lehre: Primärquellen prüfen.

Gruppe 3: Standardkriege heute

Auftrag

Welche Standardkriege kennt ihr heute (Ladestecker, Streaming, Betriebssysteme)? Wer gewinnt meistens: die bessere Technik oder die stärkere Firma?

Lösung

Beispiele: VHS gegen Betamax, Blu-ray gegen HD DVD, Ladestecker, iOS gegen Android.

Oft gewinnt, wer mehr Partner, tiefere Kosten und mehr Kapital hat.

Ein gesetzter Standard bleibt lange: Pfadabhängigkeit [5]. Beim Stromkrieg sprachen Technik und Kosten für den Wechselstrom.

Danke!

Fragen?

Simon Bruder · Modul «Weltmacht USA» (FHNW)

Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

Quellen (1/3)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[1] J. Jonnes, *Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*. New York, NY, USA: Random House, 2003.

[2] W. B. Carlson, *Tesla: Inventor of the Electrical Age*. Princeton, NJ, USA: Princeton Univ. Press, 2013.

[3] T. P. Hughes, “Harold P. Brown and the executioner's current: An incident in the AC-DC controversy,” *Business History Review*, vol. 32, no. 2, pp. 143–165, 1958.

[4] Thomas A. Edison Papers, “The current wars,” Rutgers Univ., New Brunswick, NJ, USA. Accessed: Oct. 1, 2026. [Online]. Available: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/the-current-wars

[5] P. A. David, “Heroes, herds and hysteresis in technological history: Thomas Edison and 'the battle of the systems' reconsidered,” *Industrial and Corporate Change*, vol. 1, no. 1, pp. 129–180, 1992, doi: 10.1093/icc/1.1.129.

[6] “Milestones: Pearl Street Station, 1882,” *Engineering and Technology History Wiki (ETHW)*, IEEE History Center. Accessed: Oct. 1, 2026. [Online]. Available: https://ethw.org/Milestones:Pearl_Street_Station,_1882

Quellen (2/3)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[7] M. Essig, *Edison and the Electric Chair: A Story of Light and Death*. New York, NY, USA: Walker & Company, 2003.

[8] B. M. Cole and D. Chandler, “A model of competitive impression management: Edison versus Westinghouse in the War of the Currents,” *Administrative Science Quarterly*, vol. 64, no. 4, pp. 1020–1063, Dec. 2019, doi: 10.1177/0001839218821439.

[9] A. Steigmeier, “Brown, Charles Eugen Lancelot,” in *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, version of Aug. 26, 2004. Accessed: Oct. 1, 2026. [Online]. Available: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/029568/2004-08-26/

[10] P. Bairoch, “International industrialization levels from 1750 to 1980,” *Journal of European Economic History*, vol. 11, no. 2, pp. 269–333, 1982.

[11] W. D. Devine, Jr., “From shafts to wires: Historical perspective on electrification,” *The Journal of Economic History*, vol. 43, no. 2, pp. 347–372, Jun. 1983.

[12] ABB-Redaktionsteam, “Tesla gegen Edison: Kampf um Strom,” *Destination Zukunft* (ABB), Oct. 31, 2023. Accessed: Nov. 11, 2026. [Online]. Available: https://destination-zukunft.abb.com/elektrifizierung/tesla-gegen-edison-kampf-um-strom/

Quellen (3/3)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[13] Thomas A. Edison Papers, “Myth buster: Topsy the elephant,” Rutgers Univ., New Brunswick, NJ, USA. Accessed: Oct. 1, 2026. [Online]. Available: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/myth-buster-topsy-the-elephant

[14] International Electrotechnical Commission (IEC), “World plugs: Plug & socket types by location.” Accessed: Nov. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.iec.ch/world-plugs

[15] “Milestones: Gotland High Voltage Direct Current Link, 1954,” *Engineering and Technology History Wiki (ETHW)*, IEEE History Center. Accessed: Oct. 1, 2026. [Online]. Available: https://ethw.org/Milestones:Gotland_High_Voltage_Direct_Current_Link,_1954

[16] ABB, “History of ABB.” Accessed: Nov. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.abb.com/global/en/company/about/history

[17] Joint Office of Energy and Transportation, “SAE J3400 EV charging connector standard,” Dec. 19, 2023. Accessed: Nov. 11, 2026. [Online]. Available: https://driveelectric.gov/news/j3400-ev-charging-connector-standard

[18] *Directive (EU) 2022/2380 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2022 amending Directive 2014/53/EU*, Official Journal of the European Union, L 315, pp. 30–43, Dec. 7, 2022. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2380/oj